

Programa de

BASES DE DATOS 2

Código: IA 1.2

Identificación y características de la Actividad Curricular

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial

Plan de Estudios: 2021

Carácter: Obligatoria

Bloque:

Área:

Régimen de cursado: cuatrimestral

Cuatrimestre: 1°

Carga horaria: 64 hs / 4 hs semanales

Formato curricular:

Escuela: -

Departamento:

Docente responsable:

Programa Sintético

Apoyo a la toma de decisiones: DW (almacenes de datos), OLAP (procesamiento analítico en línea), DM (Minería de datos), BI (inteligencia de negocios). Modelado Dimensional. Inclusión del espacio y tiempo: Bases de datos temporales, Bases de datos espaciales, Base de datos espacio/temporales. Datos semiestructurados. Bases de datos documentales. Bases de datos NoSQL.

Asignaturas Relacionadas

Previas: IA2.3 Bases de Datos I

Simultáneas Recomendadas: -

Posteriores: -

Características Generales

Los grandes volúmenes de datos encierran información o patrones que deben descubrirse para obtener beneficios a partir de ellos. Existen diferentes conceptos que reúnen las técnicas necesarias para la creación y mantenimiento de los mismos, metodologías de explotación y diferentes estrategias para obtener conclusiones.

La presente Actividad Curricular tiene como objetivo mostrar el circuito completo desde la concepción, organización y depuración de los datos, la exploración de los mismos y la presentación de resultados mediante distintos procedimientos, lo cual está fuertemente relacionado con el análisis de datos que emplea activamente la Inteligencia Artificial.

Objetivos

- Presentar los conceptos fundamentales sobre lo que componen un almacén de datos y diferentes estrategias de confección
- Introducir mediante ejemplos los diferentes modelos de bases de datos
- Explicar cómo explotar los datos reunidos a través de herramientas y técnicas

Contenido Temático

Unidad 1. INTRODUCCIÓN A DATA WAREHOUSE (DW)

- 1.1. Conceptos, motivación y marco histórico
- 1.2. Utilidad y funciones
- 1.3. Generación y construcción de DW: ETL
- 1.4. Tipos de DW
- 1.5. Comparativa con Bases de Datos Relacionales
- 1.6. Ejemplos prácticos

Unidad 2. OLAP (PROCESAMIENTO ANALÍTICO EN LÍNEA)

- 2.1. Introducción
- 2.2. Bases de Datos multidimensionales. Cubos e Hipercubos
- 2.3. Análisis Multidimensional. MOLAP, ROLAP, HOLAP.
- 2.4. Ejemplos prácticos
- 2.5. Diferencias OLAP y Data Warehouse
- 2.6. Trabajo práctico

Unidad 3. EXPLOTACIÓN DE DATOS

- 3.1. Introducción a Data Lakes
- 3.2. Técnicas de DM y descubrimiento de conocimiento
- 3.3. Generación de features
- 3.4. Business Intelligence (BI)
- 3.5. Motivación y aplicabilidad de BI
- 3.6. Curado de datos
- 3.7. Tableros de Control
- 3.8. Práctica: Diseño de Dashboards y Tableros

Unidad 4. BASES DE DATOS NOSQL

- 4.1. Contraste entre los conceptos ACID, CAP y BASE
- 4.2. Historia y evolución
- 4.3. Tipos de Bases de Datos NoSQL (key-value, column-family, graph)
- 4.4. Laboratorio Base de Datos NoSQL

Unidad 5. DATOS DE OTRAS FUENTES

- 5.1. Datos semiestructurados
- 5.2. Bases de datos documentales

- 5.3. Estrategias para integración de datos desde múltiples fuentes
- 5.4. Taller

Unidad 6. OTROS MODELOS DE BASES DE DATOS

- 6.1. Bases de datos espaciales
- 6.2. Bases de datos temporales
- 6.3. Bases de datos espacio/temporales.
- 6.4. Ejemplos prácticos

Unidad 7. TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

- 7.1. Presentación y objetivo
- 7.2. Pautas generales y consejos de planificación del trabajo
- 7.3. Determinaciones evaluativas

Modalidades de Enseñanza-Aprendizaje

La modalidad de Enseñanza-Aprendizaje divide la Carga Horaria de la Actividad Curricular entre teoría y práctica.

En la teoría se desarrollan las unidades del Contenido Temático acudiendo a recursos didácticos que faciliten la comprensión, demuestren la aplicabilidad de lo enseñado y que incentiven la participación.

En la práctica se proponen casos de estudio y talleres que ejerciten los conceptos teóricos expuestos. Se propone que el estudiantado forme grupos para resolver algunos de ellos, propiciando la experiencia del trabajo grupal. En toda ocasión podrán contar con los integrantes de la cátedra para evacuar dudas y consultas..

Actividades de Formación Práctica

Se llevarán a cabo una serie de prácticas y trabajos prácticos o talleres divididos por área temática. Se persigue como finalidad la cobertura de temas teóricos con aplicaciones prácticas que faciliten el avance y entendimiento de los temas tratados.

Evaluación

La evaluación de la materia se lleva a cabo mediante el siguiente esquema.

- Examen Parcial evaluativo luego de haberse presentado las primeras unidades del dictado del contenido. Este parcial tiene como objetivo evaluar los temas iniciales para permitir un avance controlado
- Examen Recuperatorio de los temas del Parcial.
- Trabajo Práctico Integral, el cual se detallará luego de haberse dictado al menos el 80% de la materia. Con este trabajo práctico se evalúan los conceptos más importantes de la materia.

Distribución de la carga horaria

Unidad Temática	Carga horaria	Dedicación fuera de clases
1	10	4
2	12	4
3	12	4
4	10	5
5	6	3
6	6	2
7	8	8
TOTAL	64	30

Bibliografía básica

- Delen, Sharma y Turban (2018). Business Intelligence, Analytics, and Data Science: a Managerial Perspective.
- Sherman (2014). Business Intelligence Guidebook: from Data Integration to Analytics
- Kimball y Ross (2013). The Data Warehouse Toolkit: the Definitive Guide to Dimensional Modeling (3rd Edition).
- Rainardi (2008). Building a Data Warehouse: With Examples in SQL Server.

Recursos complementarios

- [¿Qué son los almacenes de datos?](https://cloud.google.com/learn/what-is-a-data-warehouse?hl=es#section-8)
<https://cloud.google.com/learn/what-is-a-data-warehouse?hl=es#section-8>
- [Database Data Warehousing Guide](https://docs.oracle.com/database/121/DWHSG/toc.htm)
<https://docs.oracle.com/database/121/DWHSG/toc.htm>

Cronograma de actividades

Semana	Unidad	Tema	Actividad
1	1	INTRODUCCIÓN A DATA WAREHOUSE (DW)	Teoría
2	1	INTRODUCCIÓN A DATA WAREHOUSE (DW)	Teoría
3	2	OLAP (PROCESAMIENTO ANALÍTICO EN LÍNEA)	Teoría
4	2	OLAP (PROCESAMIENTO ANALÍTICO EN LÍNEA)	Trabajo Práctico
5	3	EXPLOTACIÓN DE DATOS	Teoría
6	3	EXPLOTACIÓN DE DATOS	Teoría
7	3	EXPLOTACIÓN DE DATOS	Práctica
8	-	Examen	
9	4	BASES DE DATOS NOSQL	Teoría
10	4	BASES DE DATOS NOSQL	Laboratorio
11	5	DATOS DE OTRAS FUENTES	Teoría
12	5	DATOS DE OTRAS FUENTES	Trabajo Práctico
13	6	OTROS MODELOS DE BASES DE DATOS	Teoría
14	-	Recuperatorio	
15	7	TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR	Presentación TP y clases de consulta
16	7	TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR	Presentación TP y clases de consulta